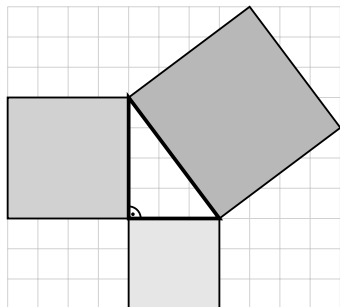


Die lange Seite · Satz des Pythagoras Lernblatt 1

1. Über jeder Seite des rechtwinkligen Dreiecks steht ein Quadrat.



a) Welche Seite liegt dem rechten Winkel gegenüber?

- ☐ die längste ☐ die kürzeste

b) Wie viele Kästchen haben die zwei kleinen Quadrate?

- ☐ 3 und 4 ☐ 9 und 16

c) Die lange Seite ist 5 Kästchen lang. Wie viele Kästchen passen in das große Quadrat?

- ☐ 10 ☐ 25

d) Was fällt auf?

- ☐ Die zwei kurzen Seiten sind zusammen so lang wie die lange Seite.
☐ Die zwei kleinen Quadrate haben zusammen so viele Kästchen wie das große.

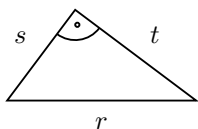
Hypotenuse und Katheten. Die Seite gegenüber dem rechten Winkel heißt **Hypotenuse**; sie ist die längste Seite. Die beiden Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**.

Satz des Pythagoras. Im rechtwinkligen Dreieck sind die zwei Kathetenquadrate zusammen so groß wie das Hypotenusenquadrat: $a^2 + b^2 = c^2$ (c ist die Hypotenuse).

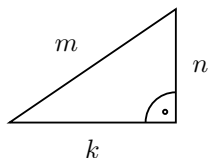
Hypotenuse ausrechnen: Katheten hoch zwei, addieren, dann die Wurzel ziehen: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$a = 5 \text{ cm}, b = 12 \text{ cm}: c^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \quad c = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$$

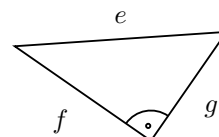
2. Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an.



a) ☐ r ☐ s ☐ t



b) ☐ k ☐ m ☐ n

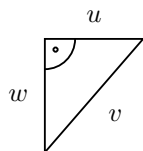


c) ☐ e ☐ f ☐ g

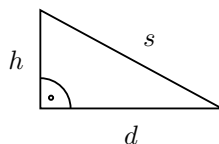
- P10 '22 3. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:

- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
☐ $c = a + b$
☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

4. Schreibe den Satz des Pythagoras mit den Buchstaben des Dreiecks auf. Die Hypotenuse steht allein auf einer Seite.

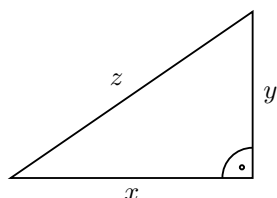


a) _____



b) _____

5. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:



- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
☐ $z = y^2 + x^2$

6. Ein rechtwinkliges Dreieck hat die Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm. Wie lang ist die Hypotenuse c ?

a) Was ist hier gesucht?

- ☐ eine Kathete ☐ die Hypotenuse

b) Quadriere die Katheten.

$6^2 =$ ☐ 12 ☐ 36 $8^2 =$ ☐ 16 ☐ 64

c) Wie geht es weiter?

☐ $c^2 = 36 + 64$ ☐ $c^2 = 64 - 36$

d) Ziehe die Wurzel. Wie lang ist c ?

☐ 100 cm ☐ 50 cm ☐ 10 cm

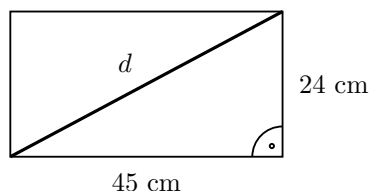
7. Die Katheten sind $a = 36$ cm und $b = 15$ cm lang. Berechne die Hypotenuse c .

$c^2 =$ _____ $c =$ _____ cm

8. Die Katheten sind $a = 4$ cm und $b = 9$ cm lang. Berechne die Hypotenuse c . Gib c^2 an und runde c auf eine Stelle nach dem Komma.

$c^2 =$ _____ $c \approx$ _____ cm

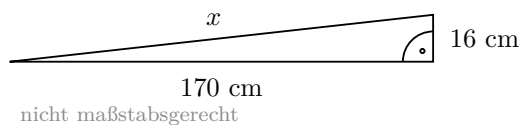
9. Ein Bilderrahmen ist 45 cm breit und 24 cm hoch. Wie lang ist seine Diagonale d ?



Welche Strecke ist hier die Hypotenuse?

- ☐ die Seite mit 45 cm ☐ die Diagonale d

10. Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 16 cm hoch; waagrecht ist die Rampe 170 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.



nicht maßstabsgerecht

Was ist hier gesucht?

- ☐ die Höhe der Stufe ☐ die schräge Rampe

11. Lara soll die Hypotenuse c berechnen. Die Katheten sind 33 cm und 56 cm lang. Sie rechnet so:

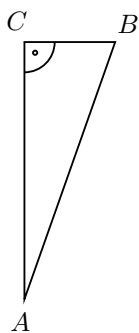
$$c^2 = 33^2 + 56^2$$

$$c^2 = 4\,225$$

$$c = 4\,225 \text{ cm}$$

Was hat Lara falsch gemacht? Rechne richtig.

- P10 '20 12. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$ 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.



nicht maßstabsgerecht

Originale: 2020 · 7a 2021 · 1h 2022 · 1g 2025 · 4a

Vorher: Quadrat und Wurzel · Rechter Winkel im Dreieck • Weiter: Eine kurze Seite (Kathete)

11: Wurzel vergessen; $c = 65 \text{ cm}$ | 12: $\overline{AB} \approx 36,1 \text{ m}$